

3D 产品放量，Mini LED 等新领域打开成长空间

——机器视觉系列深度报告之二

短中期投资逻辑：

①产品结构持续优化：AOI、SPI 等机器视觉产品收入占比有望从现在的 40%左右持续提升至 60%左右，推动盈利能力持续提升。

AOI 产品持续升级叠加新领域拓展：公司 AOI 产品主要增长点来自 PCB SMT 与 Mini LED 两大行业，其中：1) PCB SMT 领域：随着被测元件复杂度不断提升，3D AOI 开始在以手机为代表的消费电子 PCB SMT 产线中加速渗透。作为国产 3D AOI 核心供应商，公司 3D 视觉设备收入有望快速提升；2) Mini LED 领域：Mini LED 投资渐起为公司 AOI 带来新增长点。2020 年 Mini LED AOI 相关收入占机器视觉设备的 20%。随着新型显示市场投资的兴起，更高单价的 Mini LED AOI 将为公司贡献更高收入。

②围绕现有领域，新增 SPI 产品进入放量期：3D SPI 为 PCB SMT 产线必备检测设备，与公司原有 2D AOI 产品客户高度重叠。公司 2020 年推出 3D SPI 产品，依托原有客户基础以及优异的产品性能，产品逐步进入快速放量阶段。

中长期投资逻辑：

①行业层面：长期渗透率提升推动 AOI/SPI 等机器视觉需求持续增长。机器视觉长期成长的驱动力为“机器替人”，机器视觉能实现更高的精度、速度以及更低的成本。鉴于此，PCB、Mini LED 等越来越多的领域用到 AOI，且使用 AOI 的数量呈增长趋势、结构上 3D 占比提升。

②公司层面：新领域拓展+新产品推广持续打开公司成长空间。一方面，公司拓展 AOI 应用领域至半导体、锂电、纺织等领域，打开新的成长空间；另一方面，公司高速点胶机等机器视觉生产设备推广为公司持续带来增量收入。

投资建议

判断公司 2021-2023 年营业收入分别为 6.96、9.66、12.69 亿元，归母净利润分别为 1.38、2.02、2.68 亿元，同比分别增长 44.3%、38.7%、31.4%，对应 2021-2023 年 PE 分别为 55.5x、37.9x、28.6x，给予目标价 62.50 元，对应 2022 年 50 倍 PE，给予“买入”评级。

风险因素：新产品推广不及预期风险、汇率损失风险、贸易摩擦风险、客户集中风险、疫情影响

矩子科技 (300802)

首次评级

买入

吕娟

lyujuan@csc.com.cn

021-68821610

SAC 执证编号：S1440519080001

SFC 中央编号：BOU764

韦钰

weiyu@csc.com.cn

13022128047

SAC 执证编号：S1440520020002

SFC 中央编号：BQQ720

发布日期：2021 年 08 月 25 日

当前股价：47.24 元

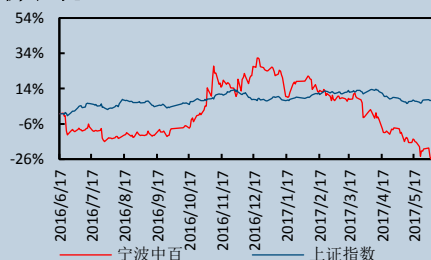
目标价格 6 个月：62.50 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

1 个月	3 个月	12 个月
9.39/11.47	30.69/31.98	38.61/36.93
12 月最高/最低价 (元)		51.51/27.06
总股本 (万股)		16,245.25
流通 A 股 (万股)		8,377.25
总市值 (亿元)		69.61
流通市值 (亿元)		35.9
近 3 月日均成交量 (万股)		469.82
主要股东		
杨勇		24.13%

股价表现



相关研究报告

目录

一、国内领先的机器视觉设备提供商，产品品类不断丰富.....	1
1.1 深耕机器视觉产品逾十年，创始人具备同行龙头企业任职经历.....	1
1.2 产品以机器视觉设备为核心，向上下游拓展至零部件与自动化生产设备.....	2
1.2.1 公司业务为视觉设备、控制线缆、控制单元及部件三大类.....	2
1.2.2 机器视觉设备为核心业务，从 2D 检测向 3D 检测、自动化生产设备方向延伸.....	4
1.2.3 控制线缆、控制单元及组件为公司业务向上游延伸而来.....	7
1.3 客户涵盖国内外知名电子产品生产商，并持续突破新领域客户.....	9
1.4 业绩整体波动上升，机器视觉设备为公司最大收入来源.....	10
1.4.1 2015-2020 年收入、净利润 CAGR 分别为 14.87%、16.21%.....	10
1.4.2 机器视觉设备为第一大收入来源，产品销量提升显著.....	11
1.5 机器视觉产品技术优势突出，毛利率整体水平较高.....	12
1.6 高研发投入保障技术实力，直销经销模式相结合加速产品推广.....	13
二、提效降本孕育机器视觉成长性，渗透率提升与 3D 升级为主旋律.....	16
2.1 机器视觉赋予机器“人的眼睛”，AOI 所代表的检测为机器视觉核心功能.....	16
2.1.1 机器视觉能实现识别、定位、测量、检测四大功能，可用于 3C、汽车等诸多下游.....	16
2.1.2 AOI 为机器视觉检测重要分支，其主要下游为 PCB、FPD 等行业.....	18
2.2 AOI/SPI 最成熟的应用为 PCBA，预估国内市场规模近百亿元.....	19
2.3 竞争格局较为分散，韩日台三地龙头占据较大市场份额.....	21
2.4 应用领域拓展以及 2D 升级 3D 成为行业下一个爆发点.....	22
三、视觉为公司核心增长点，技术、客户资源等构筑其护城河.....	23
3.1 掌握核心算法与成像系统，产品线丰富程度比肩海外巨头.....	23
3.2 成本控制能力强，高单价新品放量将推动公司盈利持续提升.....	26
3.3 客户资源优渥，新老产品客户重叠助力新产品推广.....	28
四、盈利预测与估值.....	29
五、风险分析.....	29
报表预测.....	30

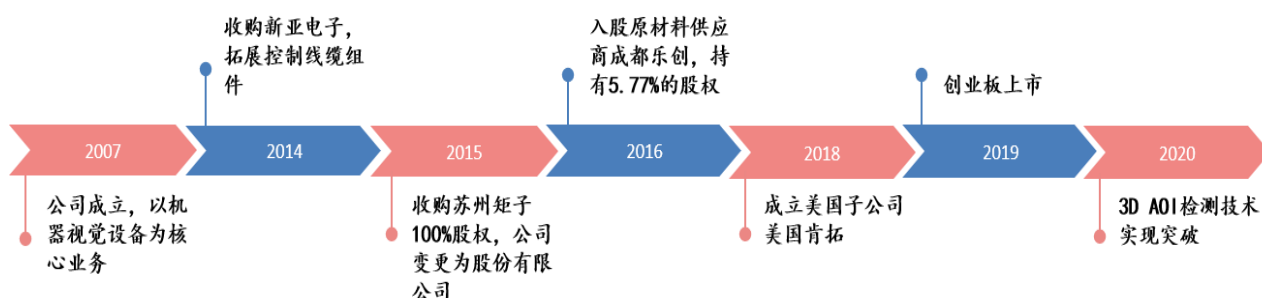
一、国内领先的机器视觉设备提供商，产品品类不断丰富

1.1 深耕机器视觉产品逾十年，创始人具备同行龙头企业任职经历

公司深耕机器视觉产品行业逾十年，率先实现中高端机器视觉产品国产替代。矩子科技是业内领先的中高端机器视觉设备供应商，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件以及控制单元及设备，产品已成功实现进口替代或远销海外。

公司成立于 2007 年，并于 2019 年上市。公司成立之初便以机器视觉设备为核心主业，2014 年收购新亚电子，将业务向控制线缆组件方向延伸；2015 年全资收购苏州矩子 100% 的股权，并将其变更为股份有限公司；2016 年入股原材料供应商成都乐创，持股比例为 5.77%；2018 年成立子公司美国肯拓，拓展海外市场；2019 年实现创业板上市；2020 年公司在 3D 检测技术领域实现突破，开发出 3D AOI、3D SPI 系列产品，成功拓展公司产品品类。

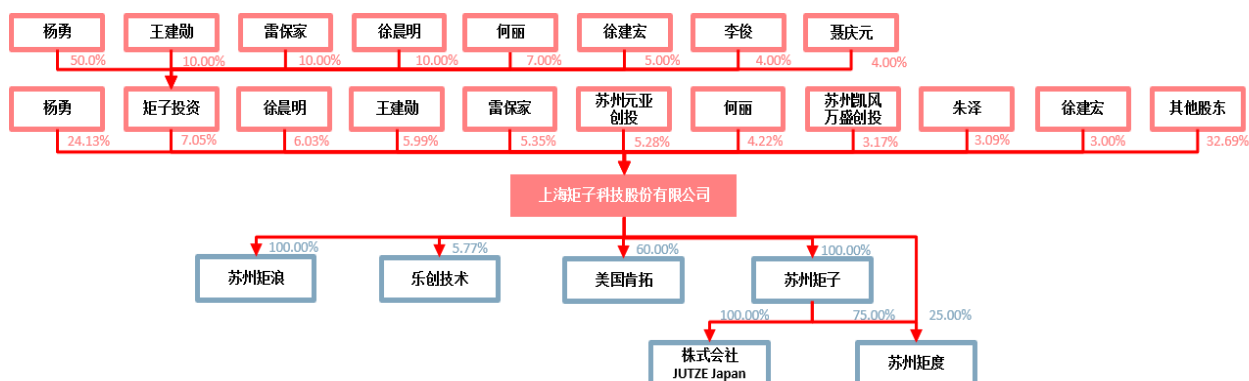
图表1：公司自成立就以机器视觉业务为核心，深耕该领域超 10 年



资料来源：公司官网，中信建投

公司实控人为公司创始人，拥有行业内丰富从业经验。公司实际控制人为创始人杨勇。截至 2020 年末，杨勇直接持有公司 24.13% 的股份，此外通过矩子投资持有公司 3.53% 的股权，总计持有公司约 27.66% 的股权，为公司第一大股东。其余前十大自然人股东中，除朱泽外，其余股东均为公司管理层或核心员工。公司第二大股东矩子投资股东大多同为公司管理层或其他员工。公司现有股权结构使得公司利益与核心成员利益深度绑定，有助于充分调动其积极性。

公司本身主要承担管理职能，旗下子公司分别承担研发、生产、销售等职能。上海矩子作为母公司，承担管理总部及供应链中心的职责。旗下参控股公司共有六个，其中五家为控股公司：1) 苏州矩子：为研发总部，主要从事智能激光、X 射线、光电科技领域内的技术服务、开发和转让，以及相应领域设备的研发和部分销售业务；2) 苏州矩度：为生产中心，主要从事相关设备的生产和销售；3) 苏州矩浪：为 2020 年新成立子公司，主要负责生产、销售职能；4) 美国肯拓：海外生产销售中心，主要从事自动点胶设备和点胶阀的研发、生产、销售；5) 日本矩子：为海外研发中心；6) 乐创技术：为公司参股公司，是公司运动控制器、伺服驱动器等机器视觉设备所需原材料的供应商。

图表2：截至 2020 年末，公司实际控制人为公司创始人杨勇，合计持股比例达 27.66%


资料来源：公司公告，中信建投

公司五名核心技术人员均具备丰富行业从业经验，并通过员工持股与公司利益深度绑定。公司目前拥有核心技术人员共五名，所有核心研发成员均拥有相关领域多年研发经验，为新产品的研发提供雄厚的人才支撑。多位研发人员在矩子科技任职十年以上，从而保证研发团队的长期稳定。此外，全部核心技术人员持有公司股份，与公司利益深度绑定。公司创始人杨勇在日本 Saki 工作数年，在日本积累较多资源，其日本矩子员工均为日本本地员工。

图表3：公司核心技术人员多在公司长期任职

姓名	学历背景	职务	工作经历
杨勇	本科	董事长	2000 年任上海皇德国际贸易有限公司服务工程师； 2001 年至 2006 年任 Saki Corporation Japan 软件工程师； 2006 年至 2007 年任赛凯智能系统有限公司软件工程师；
徐晨明	工学博士	董事、副总经理、技术总监	2005 年至 2007 年任上海赛凯智能系统有限公司软件工程师
聂庆元	双专科学历	监事、设计部经理	1997 年至 1999 年任上海侨龙光艺工业有限公司工程师； 1999 年至 2008 年任上海多丽影像设备有限公司机械开发部经理
徐建宏	大专学历	技术支持部经理	1997 年至 2000 年任杭州斯达康电子技术员； 2000 年至 2002 年任杭州宏讯电子工程师； 2002 年至 2007 年任达丰（上海）电脑专员
何丽	工学硕士	软件工程师	工学硕士。现任本公司软件工程师。

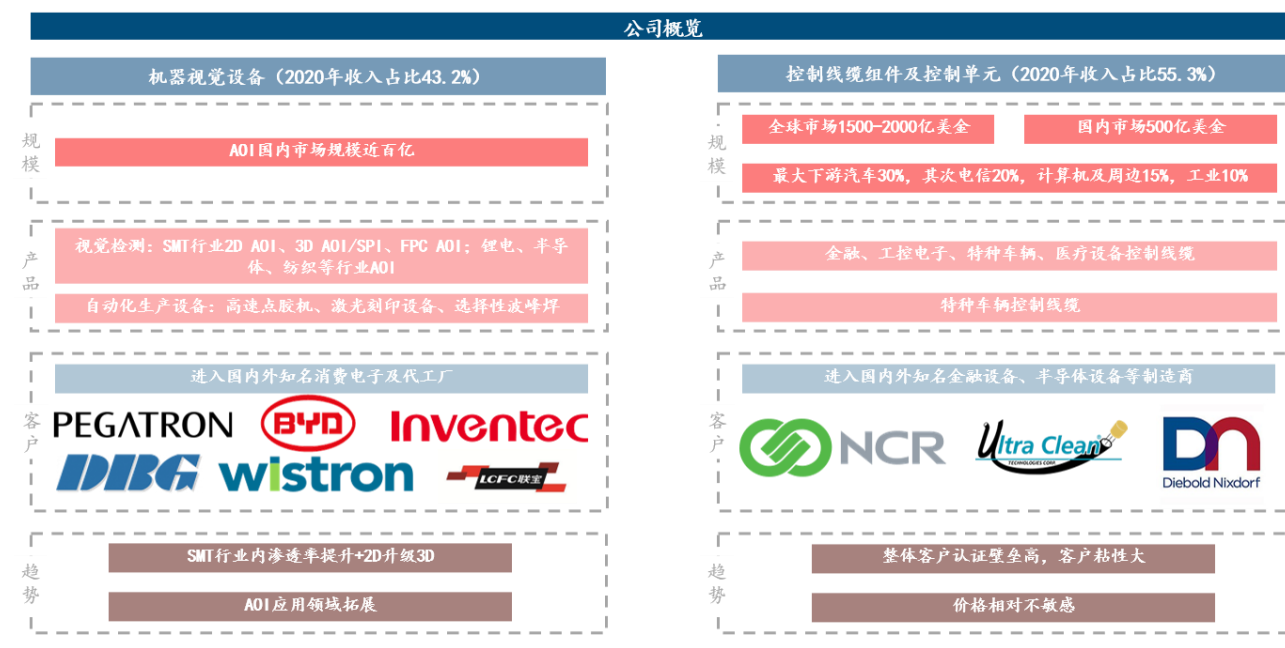
资料来源：公司公告，中信建投

1.2 产品以机器视觉设备为核心，向上下游拓展至零部件与自动化生产设备

1.2.1 公司业务为视觉设备、控制线缆、控制单元及部件三大类

公司产品包括机器视觉设备、控制线缆、控制单元及部件三大类。公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、

工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，部分产品为国内突破性的高端智能装备。

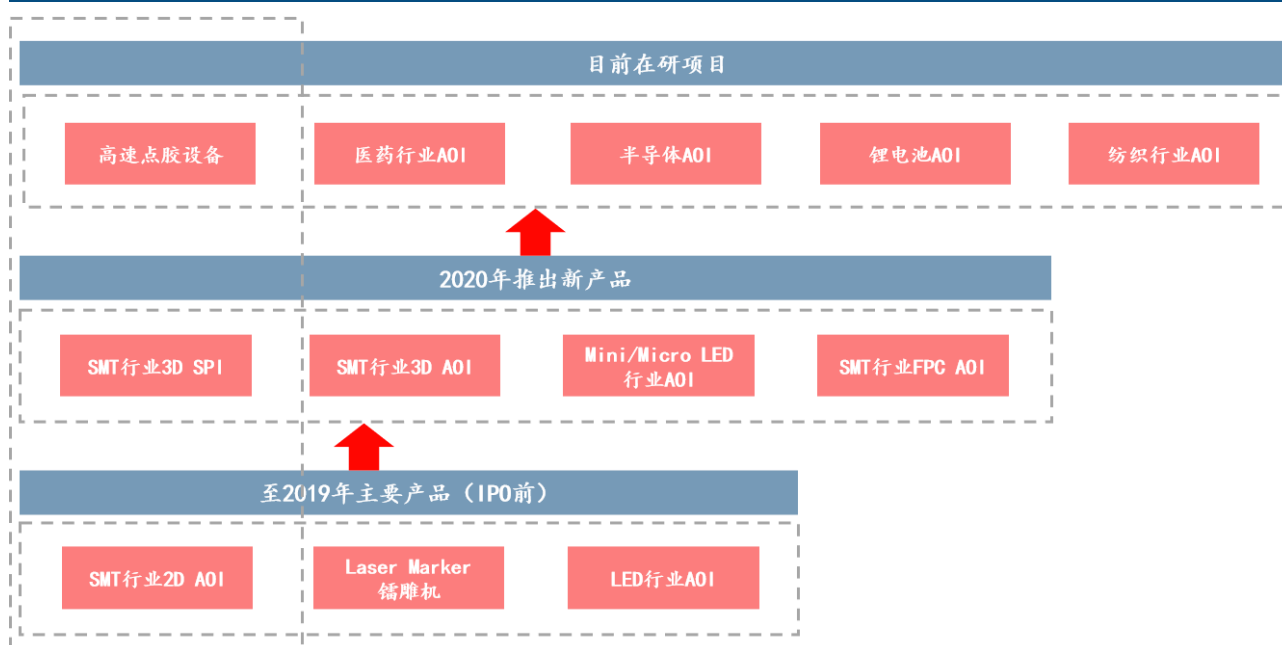
图表4： 矩子科技业务概要


资料来源：中信建投

机器视觉设备：公司机器视觉设备主要为自动光学检测设备(Automatic Optic Inspection，简称 AOI)和高端自动化生产设备。该产品的核心是公司自主研发设计并拥有自主知识产权的软件算法、光学设计以及软硬件相结合的 2D/3D 机器视觉系统,包括公司自主开发的图像处理底层算法、高精度光学成像系统及其核心零部件、多角度彩色照明系统、电气控制系统和伺服驱动高速移动、精准定位系统等等。

截至目前，公司在线全自动光学检测设备主要有 2D AOI、3D AOI、3D SPI、MINI LED AOI、LED AOI、FPC 柔性线路板通用光学检测设备等产品，在研产品包括针对医药、半导体、锂电、纺织等行业的自动光学检测设备。在线全自动生产设备主要有镭雕机、选择性波峰焊等产品。公司机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点。

图表5：矩子科技产品路线图



资料来源：中信建投

控制线缆设备：控制线缆组件产品包括控制信号线缆组件、高速数据传输线缆组件、特殊功能及用途线缆组件等，其为智能设备中连接各电子元器件、功能模块及外围设备并进行控制信号传输的重要原材料，下游应用主要为半导体设备、金融电子设备、工控电子设备、医疗健康设备、特种车辆等。当前该业务主要客户包括全球领先的金融设备制造商 NCR 集团、Diebold 集团，知名半导体设备制造商 Ultra Clean 集团等。

控制单元及设备：公司控制单元及设备产品种类丰富，细分产品超过二十种，包括多种智能制造及检测系统、太阳跟踪系统、半导体设备控制柜等产品。下游应用包括工业自动化、工业分析、新能源、电子信息系统、半导体等诸多应用领域。

1.2.2 机器视觉设备为核心业务，从 2D 检测向 3D 检测、自动化生产设备方向延伸

公司深耕机器视觉领域逾十年，产品从 2D AOI 拓展至 3D AOI、3D SPI 以及自动化生产设备等多个设备品类。1) **2019 年之前：**公司机器视觉产品主要为 2D AOI、镭雕设备、LED AOI，其中以 2D AOI 为主，占比超过 70%，是公司主要的收入来源；2) **2020 年开始：**公司推出 3D SPI、3D AOI、Mini/Micro LED+FPC AOI，此外公司还推出高速点胶机设备；3) **2021 年以来：**公司还积极拓展医药行业、半导体行业、锂电池行业和纺织行业等行业专用 AOI，不断打开新的成长空间。

图表6： 公司机器视觉等产品研发进展从 2D 逐步延伸至 3D 以及更多应用领域



资料来源：公司官网，中信建投

公司机器视觉检测设备包括 2D、3D AOI、3D SPI 等，主要应用于 PCBA 的 SMT 环节。当前公司机器视觉检测设备包括 2D AOI、3D AOI、3D SPI、FPC AOI 以及 LED AOI 多款 AOI 产品，可应用于不同领域。AOI 为 Automatic Organic Inspection 的简称，中文为自动光学检查，主要对 PCB 器件贴装进行检测，包括炉前、炉后两种。SPI 为 Solder Paste Inspection 的简称，中文为锡膏检测，主要对锡膏焊点进行检测，用于印刷机后的环节。PCBA 指 Print Circuit Board Assembly，也就是将零件集成至 PCB 光板上的过程。其包括 SMT (Surface Mounted Technology) 表面贴装与 DIP (dual in-line package) 双列直插式封装两类工艺，前者适用于微小型零件，后者适用于尺寸较大的零件。

图表7： 公司 AOI 包括 2D、3D 以及 SPI 等多款，囊括主流 AOI 产品

产品名称	产品图片	特点和用途
在线全自动 3D AOI		采用 3D 数字投影相位差测量技术，测量元件、焊点、引脚等测量目标的高度与轮廓信息，大幅度提升检测的稳定性与精确性。
在线全自动 3D SPI		双数字投影，无阴影，精度高；采用平面拟合，完美应对基板弯曲，可适应柔性基板；通过高低频率光栅结合，有效提高了检测范围；可图形化的提供品质趋势分布，提前预判缺陷，并提前找出造成趋势的潜在因素，及时调整，控制趋势蔓延。
FPC AOI (柔性电路板 AOI)		基于像素级可编程算法，客户定制化的数据建立，Barcode 轻松接入 MES 系统；定制化真空吸嘴，仿人手的搬运；机械手与视觉的组合可实现 100μm 以内产品的放置精度；机械手能实现 12 米/秒的搬运速度的效率要求；采用 EtherCAT 通信，用户可以获得 μs 级的扫描周期，提高设备的实时性和同步性；高度自动化的设计可

产品名称	产品图片	特点和用途
在线 2D AOI		以实现柔性线路板从托盘到托盘的检测流程。 利用高速多帧相机，配合多角度六通道 LED 光源，采集检测对象的图像，并通过视觉算法运算，获取被检测对象缺陷。
LED AOI		设备采取全自动上下料及双轨道快速取像，通过机器视觉进行检测，并根据检测结果自动剔除 LED 芯片的不良品；对 LED 的正、反面进行外观缺陷检测；离子除静电技术保证材料在传输、成像、不良处理过程中的保护；使用进口喷墨设备对检测出来的外观缺陷产品进行不良的墨水标记；具有与 LED 封装制程后工艺设备连接模块。

资料来源：公司官网，公司招股说明书，中信建投

公司基于机器视觉向下拓展，开发出高端自动化生产制造设备，主要包括激光刻印、高速点胶等设备。高速点胶机前景广阔，是公司重点推广的高精度自动化产品，最高 500 次/秒的点胶速度已经达到国际水平并已获得客户认可。点胶机在 SMT 行业中用量非常大，一般一条产线需要用到 3-10 台，数量高于 AOI 或 SPI 设备。此外，点胶机中的配件是耗材，每月需更换。激光刻印设备主要用于手机 SLM 卡槽或电路板上二维码及文字的雕刻，是机器视觉中重要的生产设备。选择性波峰焊是应用 PCB 插件通孔焊接领域的设备，具有自动化程度高、稳定性强、污染少等特点。

图表8： 公司高端自动化生产制造设备包括激光刻印、高速点胶、选择性波峰焊

产品名称	产品图片	产品应用介绍
高速点胶设备		基于机器视觉及完善的自动化控制，实现快速精准的点胶；完全集成的流体监控反馈流程，自适应控制算法，“闭环反馈”实时参数调节；通过光电集成系统实现偏移量小于 15μm 的高度感应校准自动化过程；电机最大移动速度可达到 1.5m/s，点胶频率高达 250Hz；采用无接触喷射式阀体，点胶误差可控制在±1%以内；出胶均匀，最小出胶量可控制到 0.01mg，单点直径最小可稳定在 0.3mm；用户易上手操作，控胶参数易调，阀体拆卸简单，用户拆洗方便。

产品名称	产品图片	产品应用介绍
激光刻印设备		进口原装激光器，业界最小点径；Barcode 自检功能，防错雕防重雕；内置 Z 轴控制系统，大幅改进刻印质量，缩短工序间转换时间；独特操作界面，编程快，易操作；可对应大尺寸基板，最大打标范围达到 650*550mm，可以覆盖多种行业基板打标需求；产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、汽车电子等产品线。
选择性波峰焊		无需手工焊接干预，小巧的喷锡嘴可以避开已有的元器件，在不破坏上道工序的情况下完成焊接任务；稳定的炉温控制系统，锡液循环系统，电磁泵泵出的锡液稳定性更好；稳定的传动机构和较高的重复定位精度；人性化的细节设计，隔热保护，锡渣清理更容易；新型模组式结构设计，生产线搭配自由灵活；最小喷涂宽度降至 3mm，降低离子污染，节约至少 60% 的助焊剂。

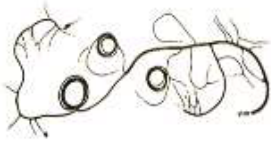
资料来源：公司官网，中信建投

1.2.3 控制线缆、控制单元及组件为公司业务向上游延伸而来

公司零部件产品包括控制线缆组件、控制单元及设备，其中以控制线缆组件为主。控制线缆组件是电子设备内各电子元器件、功能模块、外围设备之间的重要连接部件，公司为客户提供品种丰富的控制线缆组件系列产品，实现电子设备中电气和控制信号的稳定传输。公司在控制线缆整体解决方案、产品个性化定制、质量稳定与效益等方面，均具有较强竞争力，产品远销海外。公司控制线缆组件涵盖了金融、工程、医疗半导体等领域，主要客户包括全球领先的金融设备制造商 NCR 集团、Diebold 集团，知名半导体设备制造商 Ultra Clean 集团等。

图表9： 公司控制线缆组件产品下游客户涵盖金融电子、工控、特种车辆以及医疗设备四个领域

产品名称	产品图片	产品应用介绍	应用图片	
金融电子设备控制线缆组件		主要应用于银行存取款设备、零售自助结账设备等。	ATM 	零售自助结账 
工控电子设备控制线缆组件		主要应用于刻蚀设备、机器视觉设备、芯片引线键合设备、气体控制装置、晶圆磨抛设备等。	半导体刻蚀设备 	机器视觉设备 

产品名称	产品图片	产品应用介绍	应用图片
特种车辆控制线缆组件		主要应用于各种矿用车辆、高空作业设备和各类工程施工、执法、消防车辆的报警及照明系统等。	矿车  高空作业 
医疗健康设备控制线缆组件		主要应用于手术麻醉工作站、手术医疗供气设备、光学镜片加工设备。	 

资料来源：公司招股说明书，中信建投

公司在控制线缆组件业务的基础上，继续向集成业务的方向发展，研制出了相关的控制单元及设备。在控制单元及设备业务中，公司能够根据不同场合、不同用途，来为客户进行深度定制，满足客户多样化的需求。目前，公司为客户定制化生产的智能电子设备及部件包括太阳跟踪系统、智能制造、检测系统等，产品种类繁多，涉及行业很广泛。

图表10： 控制单元及组件产品

产品名称	产品图片	产品应用介绍
太阳跟踪系统		太阳跟踪系统可以使光伏发电面板在一天之内持续面向太阳，从而显著提高发电总量，提升太阳能电站的性能指标。此产品拥有多种控制模式，包含了逆跟踪、雨、雪、风以及手动等操作模式。可以通过对跟踪角度的调节将电站的输出功率控制在电网的要求之内。
高空作业车控制单元		控制高空作业车行驶、转向等功能，适用于允许精确定位和平稳驾驶的作业平台。
X 射线荧光光谱镀层测厚仪控制主机		面向电子产品和金属表面处理领域，测量范围是单层和多镀层(包括合金层)，包括 PCB 表面处理、连接器镀层、耐腐蚀处理、装饰表面处理、耐磨损处理、耐高温处理等。

资料来源：公司招股说明书，中信建投

1.3 客户涵盖国内外知名电子产品生产商，并持续突破新领域客户

公司下游客户囊括国内外知名消费电子品厂商或其代工厂，产品性能获得下游客户认可。1)机器视觉设备：公司已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO 等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商。具体客户包括和硕集团(iPhone)、光宏科技(华为)、比亚迪、英业达、联宝(联想代工)、纬创(被立讯收购，做苹果)；2)在控制线缆组件：公司主要客户包括全球领先的金融设备制造商 NCR 集团、Diebold 集团，知名半导体设备制造商 Ultra Clean 集团等。

机器视觉设备客户重叠度高，有助于公司新产品快速推广。公司的 2D AOI 与 3D AOI、SPI 产品在客户领域重叠度较高，以苹果代工厂和硕为例，公司 2D AOI 全部来自矩子科技，2020 年新产品 3D SPI 推出后，即切入和硕生产线，扩散效应之下该系列产品还切入非苹果产线当中。

图表11： 公司高端自动化生产制造设备包括激光刻印、高速点胶、选择性波峰焊

主要业务		公司产品	下游客户
机器视觉设备	检测设备	2D AOI、3D AOI、3D SPI、FPC AOI、LED AOI、MINI LED AOI 等	苹果、华为、小米、OPPO、VIVO 或其代工厂等
	生产设备	镭雕机、点胶机、选择性波峰焊	
控制线缆组件	-	金融电子设备控制线缆组件、工控电子设备控制线缆组件、特种车辆控制线缆组件、医疗健康设备控制线缆组件等	全球领先的金融设备制造商 NCR 集团、Diebold 集团，知名半导体设备制造商 Ultra Clean 集团等
控制单元及设备	-	太阳跟踪系统、高空作业车控制单元、X 射线荧光光谱镀层测厚仪控制主机	-

资料来源：公司招股说明书，中信建投

公司客户集中度较高，前五大客户合计营收占比近半，其中机器视觉客户占比提升明显。2016-2020 年，公司前五大客户销售收入占营业收入的比重分别为 46.77%、47.68%、51.04%、40.29%、44.85%。公司前五大客户销售占比维持在 40%以上，客户集中度较高。其中机器视觉设备相关客户占比持续提升，反应出公司收入结构不断优化。

图表12： 2016-2020 年公司前五大客户营收占比保持在 40-50%较高水平

2020	客户名称	销售产品	营业收入（亿元）	占营业收入的比例
1	单位一	-	0.86	17.81%
2	单位二	-	0.41	8.48%
3	单位三	-	0.32	6.72%
4	单位四	-	0.28	5.73%
5	单位五	-	0.29	6.12%
合计			2.16	44.85%
2019	客户名称	销售产品	营业收入（亿元）	占营业收入的比例
1	单位一	-	0.45	10.65%
2	单位二	-	0.44	10.39%
3	单位三	-	0.30	7.02%

2020	客户名称	销售产品	营业收入（亿元）	占营业收入的比例
4	单位四	-	0.27	6.29%
5	单位五	-	0.25	5.94%
合计			1.71	40.29%
2018	客户名称	销售产品	营业收入（亿元）	占营业收入的比例
1	中信博集团	控制单元及设备、控制线缆组件	0.59	12.85%
2	和硕集团	机器视觉设备	0.58	12.66%
3	NCR 集团	控制线缆组件	0.52	11.40%
4	进纬集团	机器视觉设备	0.37	8.08%
5	惠州启辰集团	机器视觉设备	0.28	6.05%
合计			2.35	51.04%
2017	客户名称	销售产品	营业收入（亿元）	占营业收入的比例
1	和硕集团	机器视觉设备	0.51	14.47%
2	NCR 集团	控制线缆组件	0.49	13.87%
3	中信博集团	控制单元及设备	0.26	7.36%
4	Ultra Clean 集团	控制线缆组件	0.24	6.77%
5	Diebold 集团	控制线缆组件	0.18	5.21%
合计			1.68	47.68%
2016	客户名称	销售产品	营业收入（亿元）	占营业收入的比例
1	NCR 集团	控制线缆组件	0.46	19.25%
2	科图集团	机器视觉设备	0.19	8.13%
3	Diebold 集团	控制线缆组件	0.18	7.74%
4	中信博集团	控制单元及设备	0.16	6.62%
5	惠州启辰集团	机器视觉设备	0.12	5.03%
合计			1.11	46.77%

资料来源：公司招股说明书，公司年报，中信建投

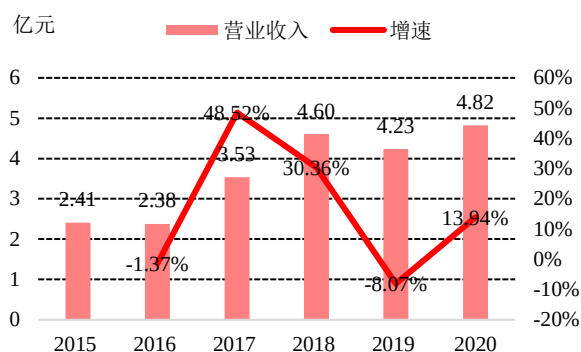
1.4 业绩整体波动上升，机器视觉设备为公司最大收入来源

1.4.1 2015-2020 年收入、净利润 CAGR 分别为 14.87%、16.21%

公司营收、净利保持快速增长，2015-2020 年公司营收、净利 CAGR 分别为 14.87%、16.21%。公司积极研发具有竞争力的新产品，并不断拓展新的行业应用，实现稳定的业绩增长。2015-2020 年，公司营业收入分别为 2.41、2.38、3.53、4.60、4.23、4.82 亿元，收入增幅达 100.00%，年均 CAGR 为 14.87%；归母净利润分别为 0.42、0.44、0.67、0.99、0.86、0.89 亿元，增长幅度为 111.90%，年均 CAGR 为 16.21%。除 2106、2019 外，整体业绩保持上升趋势。其中 2019 年公司出现营收、净利润负增长主要原因为中美贸易摩擦使得下游外资客户暂时缩减采购规模或暂时处于观望状态，导致公司机器视觉设备、控制单元及设备销售额均出现下滑，其中控制单元及设备收入同比大幅下降 34.01%。

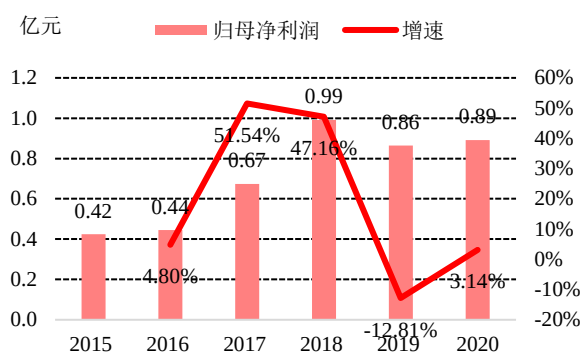
进入 2020 年后，在疫情背景下，下游客户复工延迟、部分客户阶段性缩减投资和采购规模均对公司业务产生一定不利影响。不过受益于公司新产品推出、新客户开拓，公司营收、净利均实现正增长。展望未来，随着公司 3D 产品不断放量以及在 Mini LED 领域不断拓展，判断公司业绩将保持较快增长。

图表13： 营收波动上升，2015-2020 年 CAGR14.87%



资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

图表14： 2015-2020 年公司归母净利润 CAGR 达 16.21%

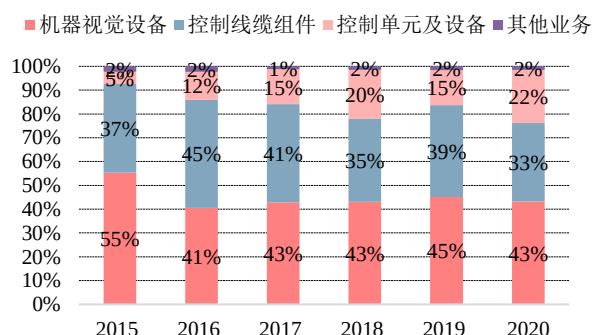


资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

1.4.2 机器视觉设备为第一大收入来源，产品销量提升显著

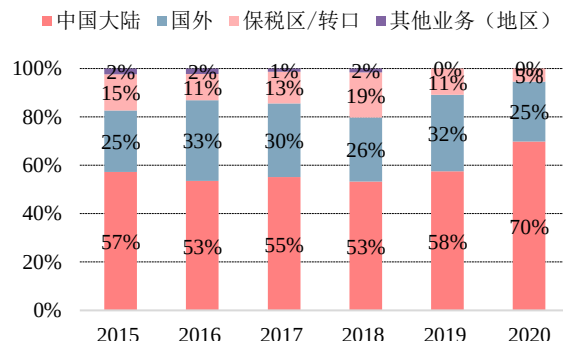
公司营收前两大业务分别为机器视觉设备与控制线缆及组件，客户以国内客户为主。1) 营收分产品来看：机器视觉设备为公司第一大收入来源，控制线缆组件为公司第二大收入来源。2015-2020 年期间，公司机器视觉设备收入占比分别为 55.35%、40.61%、42.80%、43.10%、45.17%、43.18%，整体稳定在 40% 以上水平。控制线缆组件业务营收占比分别为 37.24%、45.40%、41.34%、34.91%、38.52%、33.06%，整体呈下降趋势。公司控制单元及设备收入占比从 2015 年的 5.06% 提升至 2020 年的 22.24%。2) 营收分地区来看：公司产品主要以国内地区客户为主。2015-2020 年中国大陆地区营业收入占比从 57.26% 提升至 69.77%。判断 2020 年大陆地区收入占比提升主要系公司控制线缆、控制单元业务海外客户受疫情影响以及大陆地区客户拓展取得突破。

图表15： 机器视觉设备与控制线缆为公司营收核心来源



资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

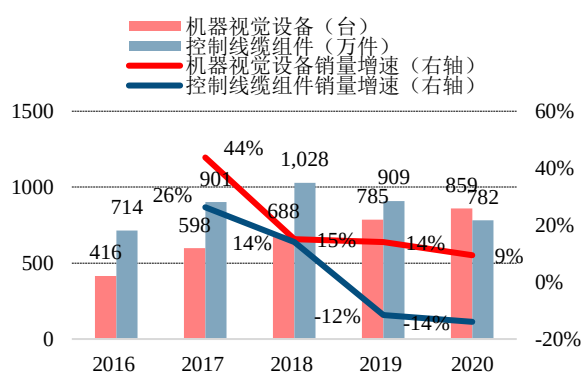
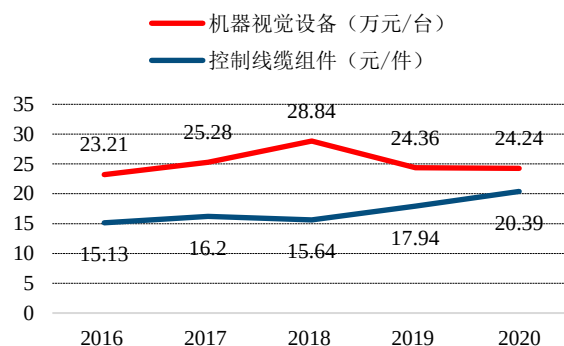
图表16： 公司产品主要以国内为主要销售市场



资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

公司机器视觉设备销量连续上升，单价整体保持稳定。1) 机器视觉设备：从销量上看，2016-2020 年，销量从 416 台增长至 859 台；从单价来看，2016-2020 年，其平均售价分别为 23.21、25.28、28.84、24.36、24.24 万元，整体稳定在 24 万元附近。其中 2018 年均价较高主要因为下游 LED 市场景气程度较好，对公司单价更高的 LED AOI 产品需求增长；2) 控制线缆组件：从销量上看，2016-2018 年，销量从 713.61 万件上升至 1027.71 万件，但自 2019 年开始下跌，其 2020 年进一步下跌主要系新冠疫情爆发导致公司下游客户的需求减少所致。从单价来看，2016-2020 年间控制线缆组件平均单价由 15.13 元/件上升至 20.39 元/件，上升趋势明显。

机器视觉设备单价分产品看，公司传统 2D AOI 均价约 20 万元/台，新品 3D AOI 约 50 万元/台，3D SPI 约 35 万元/台，3D 产品单价较 2D 产品提升显著。判断未来公司 3D 产品逐步放量，机器视觉设备单价将逐步提升。

图表17： 机器视觉设备与控制线缆为公司营收核心来源

图表18： 公司机器视觉设备单价整体稳定在 24 万元左右


资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

1.5 机器视觉产品技术优势突出，毛利率整体水平较高

综合毛利率整体呈下降趋势，主要系机器视觉设备业务下游变化所致，预期未来有望保持稳定。2015-2020 年，公司综合毛利率分别为 46.16%、43.32%、41.21%、39.27%、39.87%、35.73%，整体呈下降趋势。拆分来看，公司综合毛利率下降主要由公司机器视觉设备业务毛利率下降带动。2016-2018 年机器视觉设备业务毛利率高于 60% 主要是由于：第一，公司更高毛利率的 LED AOI 销量逐步提升；第二，高毛利率的中高端 SMT AOI 销量提高。公司毛利率 2018 年开始下滑主要是由于 LED 行业投资下降使得 LED AOI 销量下滑。展望未来，随着公司 3D AOI 新品逐步放量以及 Mini LED AOI 拓展，机器视觉部分毛利率有望维持在当前水平。

图表19： 公司综合毛利率呈波动下降趋势，主要系机器视觉产品下游结构变化

毛利率	2015	2016	2017	2018	2019	2020
机器视觉设备	59.23%	61.80%	60.76%	61.37%	57.93%	53.89%
控制线缆组件	29.72%	31.02%	28.00%	22.92%	25.97%	25.39%
控制单元及设备	19.15%	23.74%	19.32%	19.20%	19.83%	15.64%
综合毛利率	46.16%	43.32%	41.21%	39.27%	39.87%	35.73%

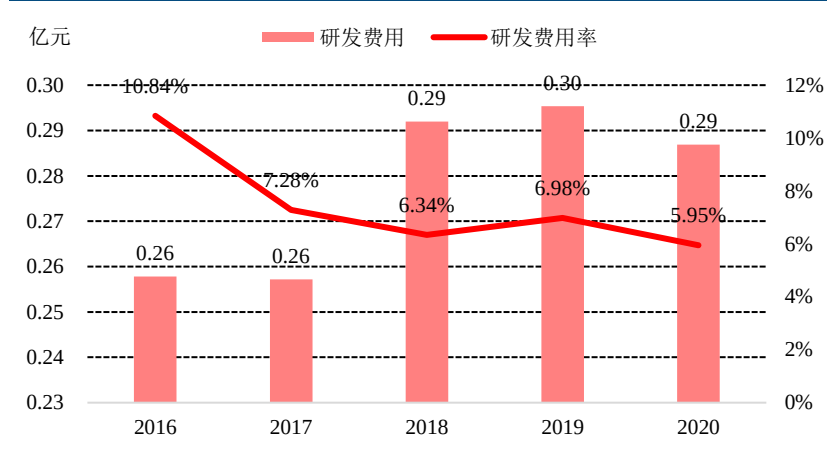
资料来源：公司招股说明书，公司年报，中信建投

1.6 高研发投入保障技术实力，直销经销模式相结合加速产品推广

公司研发费用率呈现波动下行趋势，整体低于海外竞争对手。公司始终以技术研发和产品性能为核心竞争能力，重视核心技术的积累，保持较高的研发费用率。2016-2020 年，公司研发费用率分别为 10.84%、7.28%、6.34%、6.98%、5.95%，整体呈波动下行趋势。与同行公司相比，公司研发费用率低于德律科技与高永，但高于国内同行业公司劲拓股份。

公司研发投入主要以机器视觉方向设备为主，但目前营收中 30-40%来自于控制线缆组件，使公司研发费用率整体偏低。若仅考虑机器视觉设备业务收入，公司相应的研发费用率始终高于 10%，整体研发投入力度较高。

图表20： 2016-2020 年公司整体研发费用率保持在 5-11%之间



资料来源：Wind，中信建投

图表21： 若仅考虑机器业务，公司研发费用率显著高于同行业可比公司

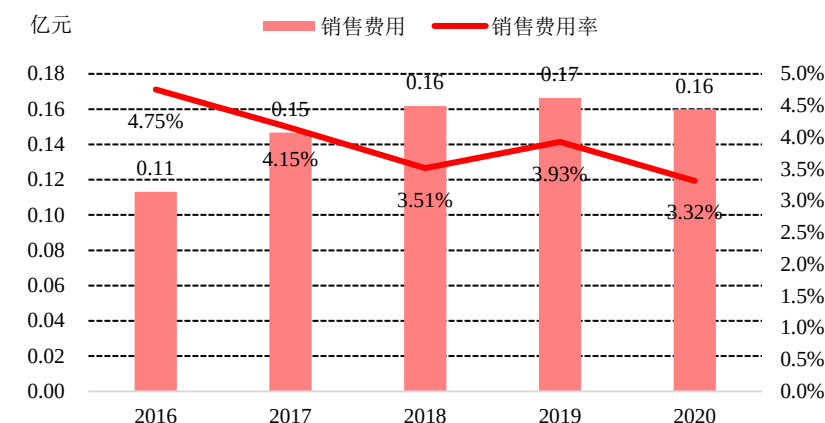
研发费用率	2016	2017	2018	2019	2020
德律科技	10.51%	8.73%	7.72%	9.63%	8.26%
Koh Young	10.82%	11.35%	12.61%	13.62%	-
劲拓股份	-	-	4.67%	11.10%	5.15%
威贸电子	-	-	6.40%	4.93%	4.25%
瑞可达	-	-	6.80%	6.79%	5.02%
信邦电子	3.33%	3.57%	3.73%	3.54%	3.13%
平均值	8.22%	7.88%	6.99%	8.27%	5.16%
矩子科技	10.84%	7.28%	6.34%	6.98%	5.95%
矩子科技 (只考虑机器视觉设备)	26.70%	17.01%	14.71%	15.45%	13.78%

资料来源：公司招股说明书，各公司年报，中信建投

公司销售费用率较低，远低于可比公司，并呈下降态势。2016-2020 年，公司的销售费用占比分别为 4.75%，

4.15%，3.51%，3.93%、3.32%，呈下降态势。主要原因是公司营收增长速度快于销售费用提升，公司在原有客户基础上能够更快速的拓展。与可比公司相比，矩子科技销售费用率相对较低，主要系公司销售地域多为大陆地区，客户也以长期合作为主；此外，公司经营战略以技术和产品为导向，销售充分利用经销商渠道。

图表22： 2016-2020 年公司销售费用率整体呈下降趋势



资料来源：Wind，中信建投

图表23： 公司销售费用率整体低于行业内可比公司

销售费用率	2016	2017	2018	2019	2020
德律科技	22.71%	19.63%	16.53%	16.89%	13.34%
Koh Young	13.50%	15.30%	-	-	-
劲拓股份	10.96%	12.96%	11.41%	15.66%	7.53%
威贸电子	3.17%	2.69%	3.12%	3.25%	2.04%
瑞可达	4.55%	4.42%	4.11%	3.64%	4.80%
信邦电子	5.35%	5.49%	5.44%	5.64%	5.41%
平均值	10.04%	10.08%	8.12%	9.02%	6.62%
矩子科技	4.75%	4.15%	3.51%	3.93%	3.32%

资料来源：公司招股说明书，各公司年报，，中信建投

公司销售以直销为主，充分利用经销模式拓展客户。公司采用直销与经销有机结合、相互补充的销售模式。一方面，公司通过在全国范围内建立营销网络，采取直接销售方式，建立长期、稳定的客户渠道，有效管控公司产品销售价格体系，实现公司效益最大化，降低公司经营风险。另一方面，公司积极拓展经销模式，有利于充分利用经销商的渠道资源和营销能力开拓市场。

图表24： 公司采用直销与经销有机结合、相互补充的销售模式

项目		2016		2017		2018		2019H1	
		金额(亿元)	比例	金额(亿元)	比例	金额(亿元)	比例	金额(亿元)	比例
机器视觉设备	直销	0.38	39.8%	0.85	56.4%	0.80	40.1%	0.39	35.8%
	经销	0.58	60.2%	0.66	43.7%	1.12	59.9%	0.70	64.2%
	小计	0.97	100.0%	1.51	100.0%	1.98	100.0%	1.10	100.0%
控制线缆组件	直销	1.08	100.0%	1.46	100.0%	1.61	100.0%	0.82	100.0%
控制单元及设备	直销	0.28	100.0%	0.51	100.0%	0.94	100.0%	0.22	100.0%
直销合计		1.74	75.0%	2.83	81.1%	3.34	73.8%	1.43	67.0%
经销合计		0.58	25.0%	0.66	18.9%	1.19	26.2%	0.70	33.0%
合计		2.32	100.0%	3.49	100.0%	4.53	100.0%	2.14	100.0%

资料来源：公司招股说明书，中信建投

二、提效降本孕育机器视觉成长性，渗透率提升与 3D 升级为主旋律

2.1 机器视觉赋予机器“人的眼睛”，AOI 所代表的检测为机器视觉核心功能

2.1.1 机器视觉能实现识别、定位、测量、检测四大功能，可用于 3C、汽车等诸多下游

机器视觉分为“视”、“觉”两部分，分别对应硬件感知与软件处理两个环节。机器视觉（Machine Vision）指的是通过光学的装置和非接触的传感器自动地接收和处理真实物体的图像，以获得所需信息或控制机器人运动的系统，通俗的说就是应用在工业领域的视觉技术。一套完整的机器视觉设备一般包括两个部分：第一部分为“视”，即系统的硬件组成部分，主要包括：光源、镜头、工业相机、图像采集卡；第二部分是“觉”，即系统的视觉处理软件。与计算机视觉（CV）不同，机器视觉专注于视觉技术在工业领域的应用。

另一个当下关注度非常高的概念计算机视觉（Computer Vision）主要强调的是让计算机具备对客观三维场景的感知、识别和理解（侧重对质的分析），例如无人驾驶、人脸识别等都可以归类为计算机视觉的范畴。

图表25： 机器视觉系统包括软件与硬件两个层面



资料来源：中信建投

机器视觉四大基础功能分别为识别/计数、定位、尺寸测量以及外观检测，技术难度依次提升。

模式识别/计数：主要指对已知规律的物品进行分辨，比较容易的包含外形、颜色、图案、数字、条码等的识别，也有信息量更大或更抽象的识别如人脸、指纹、虹膜识别等。

视觉定位：主要指在识别出物体的基础上精确给出物体的坐标和角度信息。定位在机器视觉应用中是非常基础且核心的功能，一个软件的好坏大概率与其定位算法的好坏密切相关。

尺寸测量：主要指把获取的图像像素信息标定成常用的度量衡单位，然后在图像中精确地计算出需要知道的几何尺寸。优势在于对高精度、高通量以及复杂形态的测量，例如有些高精度的产品由于人眼测量困难，以前只能抽检，有了机器视觉后就可以实现全检了。

外观检测：主要检测产品的外观缺陷，最常见的包括表面装配缺陷（如漏装、混料、错配等）、表面印刷缺

陷（如多印、漏印、重印等）以及表面形状缺陷（如崩边、凸起、凹坑等）。由于产品外观缺陷一般情况下种类繁多，所以检测应用属于机器视觉中相对较难的一类。

图表26： 机器视觉四大应用主要包括识别、引导定位、测量以及检测

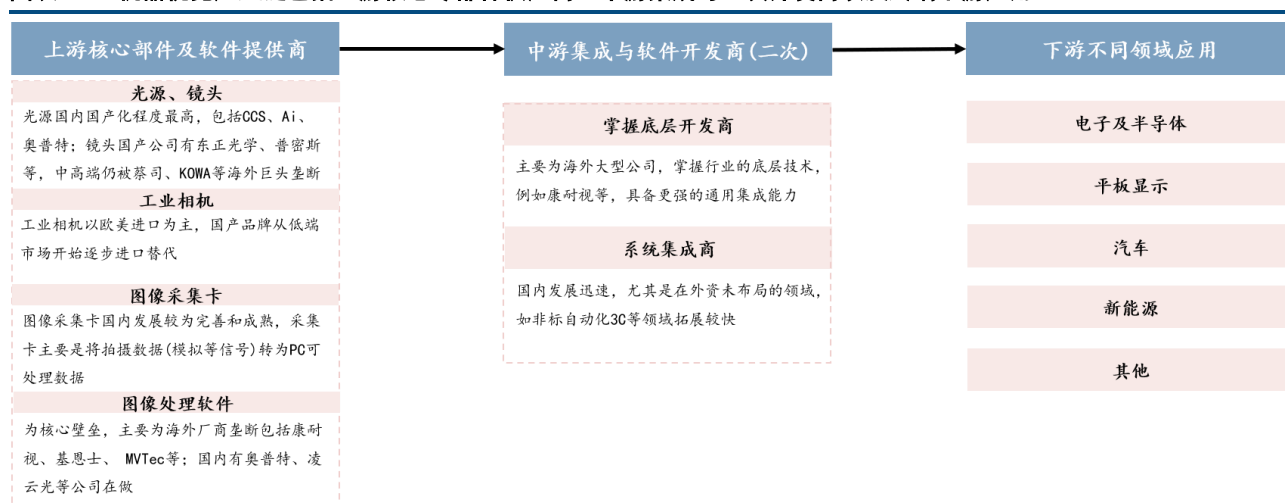


资料来源：公司招股说明书，中信建投

机器视觉产业链主要包括底层开发商(核心零部件及软件提供商)、集成与软件服务商(二次开发)两大类。

上游为零部件供应商，高端领域主要由国外厂商占据，国产供应商开始实现突破。在零部件领域，传感器主要由基恩士、康耐视、霍尼韦尔等国外厂商供应，国内厂商海康及大华股份逐步有所突破；镜头海外供应商包括 Navitar、蔡司、KOWA、施耐德等，国内有东正光学、普密斯等；光源国内外供应商有 CCS、Ai、奥普特、沃德普等；视觉软件海外供应商有 MVTec(HALCON)、基恩士、康耐视(Vision Pro)等，国内有奥普特(SciVision)、凌云光(VisionWare)、创科视觉等。中游为集成厂商，国产厂商通用集成能力较弱。集成厂商以是否自研具备通用属性的底层软件，可以划分为专用领域集成商及通用型集成商。国内工业视觉集成商偏专用型，康耐视通用集成能力则更强。下游应用较为广泛，3C、汽车为最核心下游，其他领域渗透率逐步提升。在制造业方面，3C、汽车仍是机器视觉核心应用领域；在其他领域，如物流、医药等行业，机器视觉应用呈现加速态势。

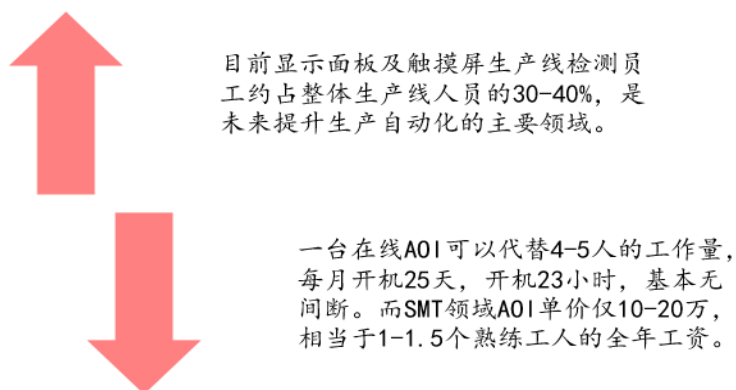
图表27： 机器视觉产业链包括上游核心零部件供应商、中游集成与二次开发商以及终端下游应用



资料来源：ittbank，中信建投

机器视觉核心吸引力在于“降本提效”，一方面解决人做不划算的问题，另一方面解决人做不好与不能做的事。1) **降本**：市场上大多数机器视觉系统单价在 3-5 万元水平（主要取决于系统的复杂程度，简单的 1-3 万元，高参数或者 3D 系统可达 20-30 万元）。在发达国家，一个典型的 10000 美元机器视觉系统可以替代 3 个年工资在 20000 美元左右的工人，投入回收期非常短，且后续维护费用较低，具备明显的经济性。随着人工成本上涨、人口红利逐步消失，对经济性的追求将推动机器视觉渗透率快速提升；2) **提效**：相比于人眼观测，机器视觉具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点，其对于人力的替代是必然趋势。

图表28：以电子 3C 行业为例：一台在线 AOI 可代替 4-5 人的工作量



资料来源：产业调研数据，中信建投

图表29：机器视觉相较人眼在精确性、速度等方面具备显著优势

项目	人类视觉	机器视觉
精确性	差，64 灰度级，不能分辨微小的目标	强，256 灰度级以上，可观测微米级的目标
速度性	慢，无法看清较快运动的目标	快，快门时间可达千分之一秒
适应性	弱，很多环境对人有害	强，对环境适应性强
客观性	低，数据无法量化	高，数据可量化
重复性	弱，易疲劳	强，可持续工作
可靠性	易疲劳，受情绪波动	检测效果稳定可靠
效率性	效率低	效率高
信息集成	不易信息集成	方便信息集成

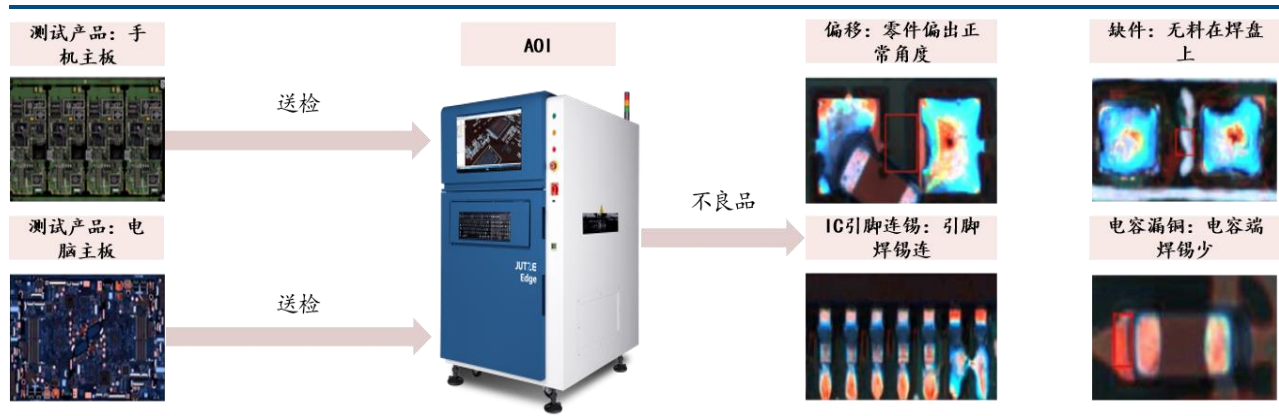
资料来源：中国产业信息网，中信建投

2.1.2 AOI 为机器视觉检测重要分支，其主要下游为 PCB、FPD 等行业

AOI 为机器视觉检测中的重要分支，其概念范围有广义狭义之分，下游核心应用领域为 PCB、FPD 等领域。AOI（Automatic Optic Inspection）全称自动光学检测，是基于光学原理对生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备，是视觉检测中一个相对标准化的分支。其余视觉检测分支还包括包装检测、色选机、医疗影像等。

AOI 的特点主要体现在它能够利用高速多帧相机，配合多角度光源，采集检测对象的图像，并通过视觉算法运算，获取被检测对象的信息并进行判断。AOI 的用途主要为识别被检测物体、定位物体的坐标、测量物体的高低长短以及检测物体是否有外观及工艺上的缺陷。

图表30： AOI 通过对被测器件的图像进行分析筛选出不良品

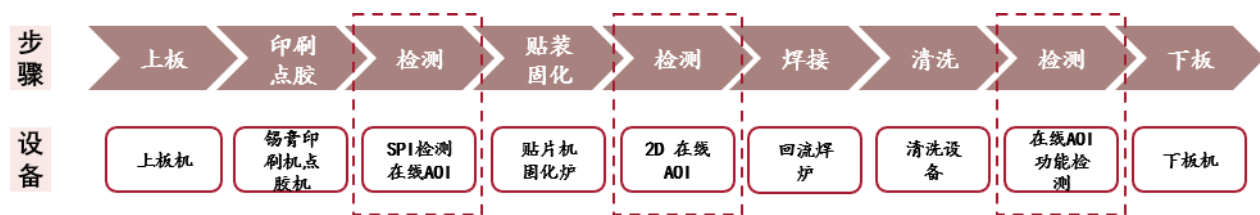


资料来源：公司招股说明书，中信建投

2.2 AOI/SPI 最成熟的应用为 PCBA，预估国内市场规模近百亿元

AOI、SPI 在 PCBA 中主要应用于 SMT 产线的印刷点胶后、回流焊接之前以及回流焊接后三个环节上。因此通常一条 SMT 产线需要配备 2-3 台的 AOI；目前 3D SPI 多用于锡膏印刷后；2D AOI 多用于焊接前后，目前高端客户主要在焊后环节使用 3D AOI；低端客户一般仅有炉后一台 2D AOI。

图表31： SMT 产线中 AOI 主要应用于印刷点胶后、焊接前以及焊接后三个环节



资料来源：中信建投

从国内 SMT 产线配备情况来看，AOI 设备渗透率仍有较大提升。目前国内的 AOI 产线保守估计大多仅配备 1 台离线 AOI，且主要集中在回流焊炉前后的检测环节。此外，国内目前已配备 AOI 的 SMT 产线多以 2D 的 AOI 为主。整体而言，无论从数量还是设备层级上均有较大提升空间。

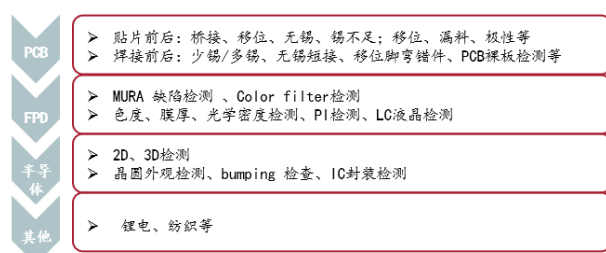
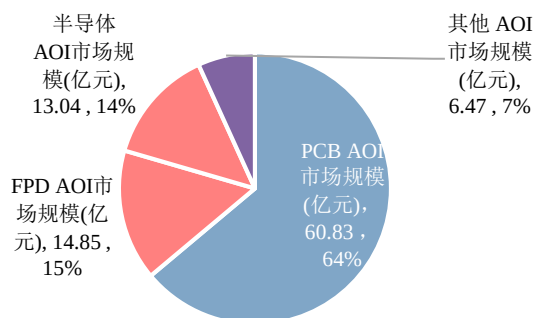
图表32： 60-70%的缺陷出现在印刷环节，但目前该环节配置 AOI 比例较低

基本投入成本(万元 RMB)	备注	修正缺陷付出的成本	预计配备率
印刷后缺陷成本>20	60%-70%缺陷出现在印刷环节	较低	中
炉前检测缺陷成本>20	-	较低	高
炉后检测缺陷成本>10	-	较高	高

资料来源：劲拓股份招股说明书，中信建投

估算全国 AOI 设备市场规模 50-100 亿元。关于 AOI 设备的范围，业界及研究机构存在较多定义，尚无统一明确边界。整体而言，广义 AOI 包括 PCB、FPD、半导体等多个领域的相关设备；狭义的 AOI 仅指 PCB 板相关的视觉检测设备。正是由于其范围的不明确，关于 AOI 的市场空间测算也没有较为一致的数据，但根据多种测算方法，其规模为 50-100 亿元。

测算一：市场机构测算。根据 Research In China 的测算，2017 年中国 AOI 市场规模已达 95.2 亿元，其中 PCB AOI 规模最大，为 60.8 亿元，占中国 AOI 市场规模的 64%。

图表33： AOI 可应用于 PCB、FPD 等领域的多个生产环节

图表34： 以 2017 年为例全国 AOI 市场规模近百亿元


资料来源：公司招股说明书，公司年报，中信建投

资料来源：公司招股说明书，公司年报，中信建投

测算二：新增 PCB 产量推算。推断国内每年新增 PCB AOI 市场规模近 80 亿元。按照明年国内新增 10000 条 PCB 产线来算，每条线至少配 1 台 3D SPI+1 台 2D AOI，部分高端线配备 1 台 3D AOI；其中按照单台 2D AOI 20 万/台、3D AOI 50 万/台、3D SPI 35 万/台计算，国内每年 PCB 市场规模为 78.50 亿元。以 PCB 主要下游消费电子行业为例，通常分为三类产线，每类 PCB 线的 AOI 配置情况如下：

- ①低端线：1 台 3D SPI+1 台 2D AOI
- ②中端线：1 台 3D SPI+2 台 2D AOI
- ③高端线：1 台 3D SPI+1 台 3D AOI+1 台 2D AOI(主要是手机行业在用)

图表35： 若按国内每年新增 PCB 产线 10000 条计算，国内每年 PCB AOI 市场规模近 80 亿元

PCB 线下游领域		占比	PCB 线条数	单线配备设备台数			市场空间(亿元)
				2D AOI	3D AOI	3D SPI	
消费电子	电脑	15%	1500	2		1	11.25
	手机	20%	2000	1	1	1	21.00
	其他	20%	2000	1		1	11.00
汽车电子		15%	1500	1	1	1	15.75
通信	有线	5%	500	1		1	2.75
	无线	5%	500	2		1	3.75
其他		20%	2000	1.5		1	13.00
合计		100%	10000	26.00	17.50	35.00	78.50

资料来源：中信建投

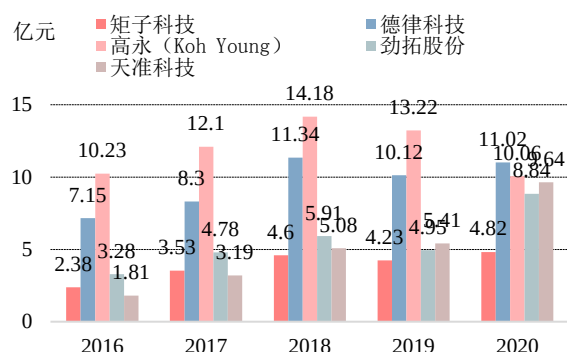
测算三：存量 PCB 产线推断。国内存量 PCB 产线 AOI 市场规模超百亿元。PCB 根据国内 SMT 产线测算。根据不完全统计，全球 90% 的 PCB 产能位于亚洲，国内的 SMT 产线可达 5-6 万条，按照目前每条线存量 1 台 AOI，还需要配备 1-2 台 AOI 来算，在不计算更新及新增产线情况下，国内 AOI 存量需求为 5-12 万台，对应市场规模超百亿元。

2.3 竞争格局较为分散，韩日台三地龙头占据较大市场份额

AOI、SPI 市场主要被日韩台系厂商占据，国内 AOI、SPI 厂商开始逐步实现国产替代。目前 AOI、SPI 行业的主要参与者包括多类玩家，一类是系统集成企业(数量多，普遍规模偏小)；一类是自动化专机的企业(如德律科技、矩子科技等)；另一类则是布局中上游具备较强的软件算法、核心零部件的企业(例如康耐视、基恩士等)。

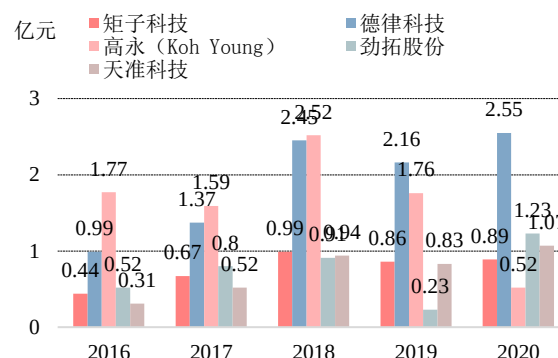
从市场份额看，当前 AOI、SPI 行业内最主要的竞争者为自动化专机生产企业。目前尚无具体的行业的市占率的数据，不过业内公认的巨头包括韩国的高永(Koh Young)、日本的赛凯智能(Saki)以及中国台湾的德律科技。从高永及德律的营收及净利规模可以看出，二者营收均超 10 亿元，均高于国内的矩子科技、劲拓股份(2016-2020 年其 AOI 营收约为 0.5-0.9 亿元)等公司。2020 年，国内部分企业在营收方面接近海外巨头，但国内企业 AOI 相关收入与海外巨头仍有差距。目前国产厂商逐步从低端产品出发，进一步研发至 3D AOI、3D SPI 等中高端产品，向海外巨头供应商发起挑战。

图表36：国内 AOI 设备商收入与海外巨头仍有一定差距



资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

图表37：国内 AOI 设备商收入与海外巨头利润仍有一定差距



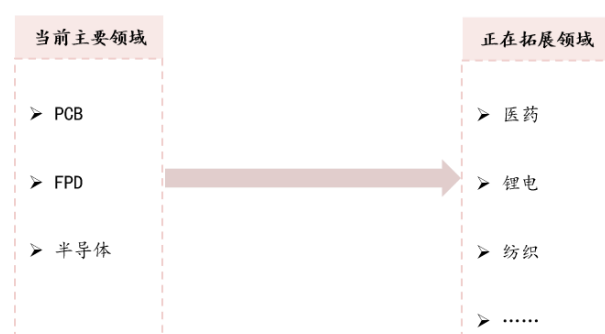
资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

2.4 应用领域拓展以及 2D 升级 3D 成为行业下一个爆发点

展望未来，应用领域的拓展以及 2D 升级 3D 将成为行业驱动力。性能提升以及价格下降驱动长期渗透率提升，硬件性能的提升（更高分辨率、更快扫描率等）和产品软件价格的下降推动机器视觉设备渗透率提升；从整个机器视觉行业来看，目前在汽车、消费电子等领域机器视觉设备渗透率较高，未来伴随产能性能提升以及价格的下降，机器视觉设备有望在食品制造、医药等更多行业提升其渗透率。

2D 升级 3D 带来 SMT 行业 AOI 更新与新增需求。目前国内中低端 SMT 产线仍以 2D AOI 为主，3D AOI 已经在高端 SMT 产线中得到较快渗透。海外 SMT 线早已普及 3D AOI。随着被测器件的复杂化以及下游终端客户对于良率要求的提高(如苹果)，国内 3D 检测设备渗透率提升是必然趋势。

图表38：长期看 AOI 将逐步渗透至多个细分行业



资料来源：公司招股说明书，中信建投

图表39：3D 视觉检测可检测传统 2D 无法探知缺陷



资料来源：公司招股说明书，公司年报，中信建投

三、视觉为公司核心增长点，技术、客户资源等构筑其护城河

3.1 掌握核心算法与成像系统，产品线丰富程度比肩海外巨头

公司核心竞争力来源于其软件算法，公司自主研发并掌握 2D、3D 检测技术的图像处理及模式识别算法以及光学成像系统。核心算法与成像系统是机器视觉设备公司重要的软实力，这不仅关系到设备能否准确的反映被检测物体的真实模样，同时也要求计算机能够准确的识别被检测物体的各项数据。这为公司设备从 2D 向 3D 的技术突破打下了基础。公司基本核心技术均为公司自主研发，比较核心的是软件，其中 2D、3D 检测的图像处理和模式识别是比较核心的算法，光学成像系统均为公司自主开发。并且自主控制软件也为公司自主研发。

图表40： 公司掌握 2D、3D 检测算法

技术名称	简介	主要软件著作权	主要专利技术
(1) 伺服驱动高速移动、精准定位系统	该系统采用高刚性的一体机架，配合编码器位置反馈的高精度伺服电机，通过机器视觉标定及修正系统位置误差，实现 500mm/s 高速运动，10um 的重复定位精度	矩子视觉系统软件；矩子自动光学检查仪控制软件	光学检测设备的封闭装置；光学检测设备的相机调节装置；光学检测设备的键盘固定装置；光学检测设备的 X 轴检测横梁；光学检测设备的固定夹紧装置；镗雕机的传送定位装置；光学检测设备的传送装置；双面镗雕机；一种 3D 图像采集装置；一种 LED 灯板外观检测机构；一种图像采集光源结构
(2) 自主开发图像处理算法	具备多种精确到亚像素的图像位置搜索算法、图像灰度与彩度的统计评价系统、图像特征点匹配、几何变换、图像增强、图像去噪、图像分割、边缘检测、特征提取、图像拼接等	矩子视觉系统软件；矩子自动光学检查仪控制软件；矩子中央管理系统软件；矩子 AOI 集中管理软件	光学检测设备的封闭装置；光学检测设备的相机调节装置；光学检测设备的键盘固定装置；光学检测设备的 X 轴检测横梁；光学检测设备的固定夹紧装置；镗雕机的传送定位装置；光学检测设备的传送装置；双面镗雕机；一种 3D 图像采集装置；一种 LED 灯板外观检测机构；一种图像采集光源结构
(3) 多角度彩色照明系统	通过不同角度的红绿蓝三色照明，实现检测物体平面与曲面的差异，附加的白色照明可还原物体的颜色信息		
(4) 自主开发电气控制系统	该系统可驱动交流伺服电机、直线电机、步进电机，具有 80 路可扩展的输入输出，可通过配置选择采用 etherCAT、RTEX 总线或其他工业以太网控制技术，实现多板连接以实现更多轴或者输入输出控制		
(5) 高精度二维成像系统	该系统采用低畸变率的远心镜头及高分辨率的工业数字相机，使用标定治具测量出图像畸变率，通过机器视觉算法修正原始图像的畸变		
(6) 数字式多相位条纹投影系统	采用 LCOS 数字投影芯片及高亮度 LED 照明，实现可编程的高速条纹投影系统	矩子自动光学检查仪控制软件；矩子三维视觉检测软件；矩子 3D AOI 集中管理软件；矩子 3D 视觉检测数据分析软件；矩子 3D 视觉检测维修管理软件	光学检测设备的传送装置；一种 3D 图像采集装置
(7) 高速三维光学检测系统	采用结构光摩尔条纹相位差法直接获得物体三维信息，自动获取检测基准零平面。软件算法基于 GPU 实现，以满足高速在线 3D 机器视觉检测		
(8) 自动条码刻	通过网络从服务器端获取刻印工单，生成刻印条码数	矩子镗雕机通用控制软	一种通过网络通信与机器视觉实现的全

印、条码数据库管理 系统；防呆防错、 刻印验证系统	据。刻印前通过机器视觉确认刻印位置，刻印后通过机器视觉识别条码，验证刻印结果	件；矩子自动镭雕控制 软件；矩子手动镭雕控制 软件；矩子在线激光打 标软件	制条码刻印软件
(9) 缺陷分拣、 缺陷喷墨标记系 统	通过机器视觉技术，定位缺陷位置，采取机械剔除或喷墨标记不良部品	矩子自动光学检查仪控制 软件	一种通过机器视觉实现的缺陷标识系统

资料来源：公司招股说明书，中信建投

公司机器视觉相关产品丰富程度比肩海外巨头，可覆盖 SMT 产线更多市场空间。相较于海内外同行业可比公司，公司产品线覆盖全面，主流 2D、3D AOI、SPI 均实现覆盖，并在此基础上覆盖 SMT 产线更多设备。此外，公司还有诸多新产品储备，如锂电、半导体等多行业 AOI、以及 FPC AOI(已完成验证)等。

图表41： 公司产品线丰富，涵盖 2D、3D 检测

产品	矩子科技	劲拓股份	德律科技	Saki	高永
视觉检测设备	3D AOI	√	√	√	√
	3D SPI	√	√	√	√
	FPC AOI	√	√		
	2D AOI	√	√	√	
	LED AOI	√	√		
	CI AOI (防护涂层 AOI)		√		
其他检测设备	电测设备		√		
	IC 测试机		√		
自动化生产设备	激光刻印设备	√			
	高速点胶设备	√			
	选择性波峰焊	√	√		
	SMT 回流焊接设备		√		
	异性元件插件机		√		
主要客户	苹果，小米，华为，VIVO 等	累计服务客户超过 4000 家，国内外众多知名电子制造企业	客户遍布全球	多个领域的客户，遍及全球	客户遍及全球，数量超过 1900 家
主要应用领域	消费电子，半导体，锂电，医疗	消费电子，汽车电子，通信，航空航天等	消费电子，半导体，通信	消费电子，半导体	工业加工，半导体，医疗

资料来源：各公司官网，中信建投

公司 3D AOI 产品性能参数与国内外巨头较为接近，可实现主流缺陷的检测。在可检测类型当中，公司产品基本可覆盖与海外巨头相当的缺陷检测范围。从检测基板厚度来看，公司基板可检测厚度是所有竞争对手中最厚的，以及范围是最广的；从光学参数来看，公司设备的分辨率虽然不是行业第一，但已达到国际先进水平；在可检测类型方面，公司产品少于同行业竞争对手。公司 3D SPI 产品性在多个方面与海外巨头相比并无较大的差异性，但在适用基板规格上较竞争对手更大。

图表42： 公司 3D AOI 产品与海外龙头公司相比，主要指标保持一致

	参数项目	矩子科技 Edge	劲拓股份 JTA-JUTI-X	德律科技 TR7700Q SII	Saki 3Di-MS2	Koh Young Zenith
基板规格	适用基板 (WxL, mm)	50x70-510x460	50x50-440x480	Max: 510x460	50x60-330x330	Max: 510x490
	基板厚度 (mm)	0.6-6.0	0.5-5	0.6-5	-	0.4-5
	基板元件高度 (mm)	20	, Bottom 50	-50, Bottom 40	, Bottom 60	Max: 5
	基板翘曲高度 (mm)	-	±3	-	-	-
光学参数	分辨率 (μm)	10, 15, 18.3	10, 12, 15	5.5, 10, 12, 15	7, 12, 18	20
	速度	400 ms/FOV	0.25 sec/FOV	7.8-57 cm 7sec	10.6-57 cm 7sec	24 cm 2/sec 0.65 sec/FOV
	摄像头	400/1200w 高速工业相机	500/1200w 高速彩色相机	1200w 高速相机	-	400w 像素相机
	光学镜头	-	远心光学镜头	-	-	-
	光源	2D RGB+白色 LED 环形照明, 3D 四向数码投影仪	多光谱超高速 RGBW 六通道光源	Multi-phase True Color LED	-	RGB LED 穹顶照明
可检测类型	元件检查	缺件, 反转, 偏移, 错件, 破损, 异物, 划痕, 金手指沾锡, 反贴	缺件, 反转, 偏移, 极性, 错件, 破损, AI 元件弯脚, PCB 板异物, 金手指沾锡, 溢胶	立碑, 侧贴, 极性, 反转, 偏移, 误标, 瑕疵, 反贴, 多件, 异物, 浮件	-	缺件, 偏移, 反转, 极性, 反贴, 误标, 共面
	焊接检查	虚焊, 锡桥, 立碑, 翘脚, 侧立, 锡多, 锡少	锡多, 锡少, 侧立, 立碑, 锡桥, 虚焊, 翘脚, 锡珠, 波峰焊后焊接 (含插件)	焊点高度, 焊锡量, 锡多, 锡少, 锡桥, 通孔针, 翘脚, 金手指划痕/污染	-	焊点, 翘脚, 侧贴, 立碑, 锡桥
	特殊检测项目	-	可检查锡膏制程, 红胶制程及波峰焊后的 PCB 上元件的装配焊接质量, 3D 可测元件高度, 引脚翘起虚焊, 做高度检测	-	-	-
外观参数	外形尺寸 (WxDxH, mm)	1080x1300x1850	947x1321x1547	1100x1720x1710	850x1430x1500	1020x1660x1634

	重量 (KG)	777	1050	895	850	650
--	---------	-----	------	-----	-----	-----

资料来源：各公司官网，中信建投

图表43： 公司 3D SPI 产品与海外公司相比

	参数项目	矩子科技 Mirage	劲拓股份 自动 3D 锡膏检测 SPI	德律科技 TR7007Q Plus	Saki 3Si-MS2	Koh Young KY-8030
基板规格	适用基板 (WxL, mm)	50x70-510x460	50x50-510x510	Max: 510x460	50x60-330x330	Max: 330x250
	基板厚度 (mm)	0.6-6.0	0.3-5	0.6-5	-	0.4~4.0
	基板元件高度 (mm)	-	30	, Bottom 40, Edge 3	, Bottom 60	Bottom 25.4
光学参数	分辨率 (μm)	10-15		10, 15	7, 12, 18	20
	高度测量精度 (μm)	1	1	-	-	-
	速度	330 ms/FOV		Up to 3 FOV/sec	-	15-20 cm /sec
	摄像头	400/1200w 高速工业相机	12Mega 像素彩色相机	400w 像素	-	200w 像素
	光源	2D RGB+白色 LED 环形照明, 3D 双向数码投影仪		增强 2D 灯光(RGB+W)	-	-
可检测类型	元件、焊接检查	少锡, 多锡, 桥面污染, 偏移, 漏印, 锡尖, 形状不良等	-	少锡, 多锡, 形状不良, 漏印, 桥面污染等	-	少锡, 多锡, 漏印, 桥面污染, 形状不良, 偏移
	外形尺寸 (WxDxH, mm)	1080x1300x1850	1165x1500x1600	1000x1400x1650	850x1430x1500	800x907x1512
	重量 (KG)	740	1045	750	850	500

资料来源：各公司官网，中信建投

3.2 成本控制能力强，高单价新品放量将推动公司盈利持续提升

公司机器视觉设备毛利率与海外同行处在同一水平。公司机器视觉设备的毛利率略低于高永毛利率，主要是由于高永产品主要为 3D AOI 类高端产品，而公司产品同时包括 3D 和 2D 类产品，随着公司高端 3D AOI、3D SPI 产品放量，公司毛利率有望进一步实现提升；高于劲拓股份则是由于劲拓 3D SPI 较多且产品参数上有差异。

公司控制线缆组件毛利率略低于行业平均值。2016 年和 2017 年公司控制线缆组件产品的毛利率略低于可比公司，2018 年毛利率大幅低于可比公司，主要原因是公司控制线缆组件保税区和境外收入占该类业务比重为 65.02%，而 2018 年上半年人民币对美元较 2017 年升值较大导致公司毛利率下降较多。同行业公司中威贸电子和瑞可达外销收入占比较低，受汇率影响较小；2019-2020 年公司控制线缆组件业务毛利率稳定在 25-26%。

图表44： 公司机器视觉设备产品毛利率高于国内可比公司接近海外可比公司

产品	公司	2016	2017	2018	2019	2020	备注
机器视觉设备	德律科技	54.7%	53.0%	53.5%	56.8%	52.2%	综合毛利率
	Koh Young	62.8%	64.7%	62.5%	63.6%	63.0%	综合毛利率
	劲拓股份	51.3%	36.5%	42.1%	40.0%	-	智能机器视觉检测设备毛利率
	平均值	56.3%	51.4%	52.7%	53.47%	57.6%	
	矩子科技（机器视觉设备）	61.8%	60.8%	61.4%	57.9%	53.9%	机器视觉毛利率
控制线缆组件	威贸电子	34.9%	35.0%	34.7%	33.3%	34.1%	综合毛利率
	瑞可达	38.2%	31.0%	30.0%	31.0%	28.5%	线缆组件/综合毛利率
	信邦电子	24.8%	25.1%	25.1%	25.7%	25.6%	综合毛利率
	平均值	32.7%	30.4%	29.9%	30.0%	29.4%	
	矩子科技（控制线缆组件）	31.0%	28.0%	22.9%	26.0%	25.4%	控制线缆毛利率

资料来源：公司招股说明书，各公司年报，中信建投

从单价来看，公司产品单价并不低于海外可比产品。以公司最新的 3D SPI 产品为例，该设备单价 5-6 万美金，与该领域巨头高永产品单价水平一致，并在 iPhone 产线客户端完成验证，实现了较快的替代。

从成本来看，公司部分核心零部件可实现自制，可降低公司采购成本。以控制线缆为例，在机器视觉采购的 300-400 种原材料中有 100-150 种为控制线缆，而公司自己生产的控制线缆可直接用于相关设备，因此降低了部分成本。其他的如机加工、钣金、投影仪等硬件均为公司自制。

整体来看，公司新的 3D 系列产品毛利率比传统 2D 设备高 5-10%，随着其放量，公司整体盈利能力有望显著提升。

图表45： 公司机器视觉设备成本主要来源于原材料

(亿元)	成本构成项目	2016		2017		2018		2019		2020	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
机器视觉设备	直接材料	0.27	73.21	0.43	72.22	0.56	73.48	0.59	73.36	0.68	71.19
	直接人工	0.04	9.76	0.05	9.22	0.08	9.95	0.09	10.68	0.12	12.88
	制造费用	0.06	17.03	0.11	18.56	0.13	16.57	0.13	15.95	0.15	15.93
控制线缆组件	直接材料	0.52	70.14	0.74	70.54	0.88	71.34	0.86	71.65	0.85	71.40
	直接人工	0.15	19.85	0.19	18.55	0.22	17.45	0.21	17.56	0.20	16.93
	制造费用	0.07	10.02	0.11	10.91	0.14	11.21	0.13	10.79	0.14	11.67
控制单元及设备	直接材料	0.17	79.80	0.36	86.13	0.68	89.26	0.41	82.83	0.83	91.42
	直接人工	0.02	10.28	0.04	8.45	0.06	7.72	0.06	11.30	0.05	5.64
	制造费用	0.02	9.92	0.02	5.42	0.02	3.03	0.03	5.86	0.03	2.94

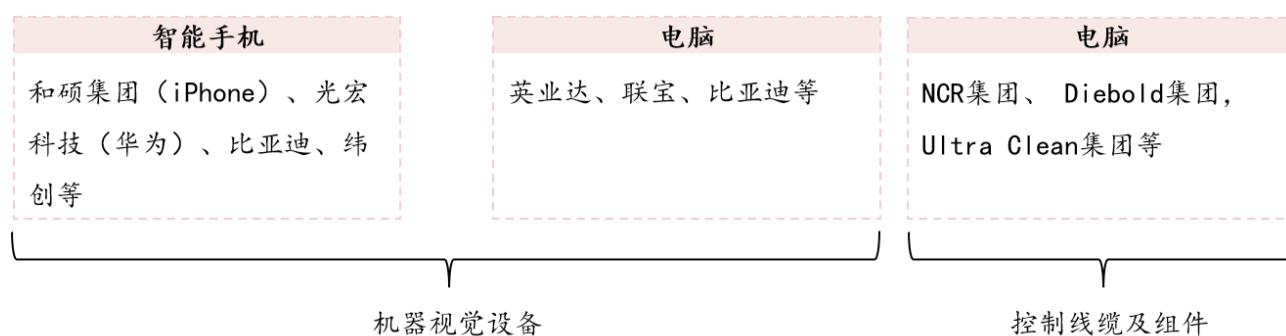
资料来源：公司招股说明书，公司公告，中信建投

3.3 客户资源优渥，新老产品客户重叠助力新产品推广

公司目前已切入苹果、华为、OPPO、联想等知名消费电子企业或其代工厂，客户重叠有望带动新产品快速放量。在机器视觉设备方面，公司目前已进入的消费电子产品线包括但不限于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、汽车电子等电路板的生产，已实现主流消费电子产品线的切入。具体客户方面，公司已经进入和硕集团（iPhone）、光宏科技（华为）、比亚迪、英业达、联宝、纬创等。一方面，公司现有客户资源中，诸如在苹果产线及比亚迪产线中，均为与海外巨头企业竞争并拿到的订单，在价格与海外企业一致情形下已说明公司产品性能得到下游大型客户认可；另一方面，3D 设备升级主要从高端产线开始，公司现有客户与 3D 相关产品目标客户高度重合，已有客户基础有望加速公司新产品持续放量。

在控制线缆及组件方面，由于控制线缆为设备生厂商的重要组件，其可靠性直接影响企业设备的运转，因此相关企业对控制线缆供应商有较高的质量要求以及粘性。公司目前掌握的下游客户资源具有较高壁垒，需要企业有一定的技术支撑以及快速响应能力，因此公司在下游客户的供应商名单中较为稳定。

图表46： 公司客户包括苹果、联想等知名消费电子企业或其代工厂



资料来源：中信建投

四、盈利预测与估值

投资建议：短中期看，受益于 PCB 行业 3D AOI 渗透率提升以及 Mini LED 行业投资渐起，公司 3D 系列产品有望快速放量贡献增长；长期看，一方面，随着人力成本不断调升，“机器替人”将使 AOI 渗透率不断提升，公司将不断受益；另一方面，基于已有 AOI 产品，横向拓展应用领域至半导体、锂电、纺织等行业+纵向发展点胶机等机器视觉生产设备不断为公司打开成长空间。

判断公司 2021-2023 年营业收入分别为 6.96、9.66、12.69 亿元，归母净利润分别为 1.38、2.02、2.68 亿元，同比分别增长 44.3%、38.7%、31.4%，对应 2021-2023 年 PE 分别为 55.5x、37.9x、28.6x，给予目标价 62.50 元，对应 2022 年 50 倍 PE，给予“买入”评级。

重要财务指标

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	423	482	696	966	1,269
增长率(%)	-8.1	13.9	44.3	38.7	31.4
净利润(百万元)	86	89	138	202	268
增长率(%)	-12.8	3.1	55.0	46.4	32.6
ROE(%)	9.4	9.0	12.7	15.8	17.5
EPS(元/股，摊薄)	0.86	0.55	0.85	1.25	1.65
P/E(倍)	54.6	86.0	55.5	37.9	28.6
P/B(倍)	5.0	7.5	6.7	5.7	4.8

五、风险分析

风险因素：新产品推广不及预期风险、汇率损失风险、贸易摩擦风险、客户集中风险、疫情影响

报表预测

资产负债表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	947	977	1162	1295	1762
现金	642	575	554	558	733
应收票据及应收账款合计	175	228	338	456	581
其他应收款	2	2	7	3	11
预付账款	5	4	9	8	14
存货	102	135	194	241	320
其他流动资产	20	34	61	29	103
非流动资产	168	188	249	327	405
长期投资	0	8	12	18	23
固定资产	117	111	180	253	327
无形资产	7	7	7	7	6
其他非流动资产	44	63	50	50	48
资产总计	1114	1165	1411	1623	2167
流动负债	131	135	213	258	450
短期借款	28	7	17	63	150
应付票据及应付账款合计	77	84	150	152	242
其他流动负债	27	44	46	43	58
非流动负债	1	1	1	1	1
长期借款	0	0	0	0	0
其他非流动负债	1	1	1	1	1
负债合计	132	136	214	259	451
少数股东权益	38	2	12	24	39
股本	100	162	162	162	162
资本公积	569	520	520	520	520
留存收益	274	343	474	658	892
归属母公司股东权益	945	1027	1185	1340	1677
负债和股东权益	1114	1165	1411	1623	2167

现金流量表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	73	29	59	64	207
净利润	92	92	147	215	284
折旧摊销	12	12	11	15	13
财务费用	-5	6	-7	5	14
投资损失	-0	-7	-3	-3	-3
经营性应收项目的减少	-19	-76	-116	-118	-131
经营性应付项目的增加	-13	30	79	-6	107
其他经营现金流	-8	2	25	-51	30
投资活动现金流	-37	-23	-77	-87	-89
资本支出	9	11	74	115	161
长期投资	0	-20	-4	-6	-5
其他投资现金流	-28	-31	-7	22	67
筹资活动现金流	461	-49	-3	-24	-28
短期借款	-3	-21	11	-5	3
长期借款	0	0	0	0	0
普通股增加	25	62	0	0	0
资本公积增加	472	-49	0	0	0
其他筹资现金流	-33	-42	-13	-19	-30
现金净增加额	495	-55	-21	-47	91

资料来源：公司公告，中信建投

利润表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	423	482	696	966	1269
营业成本	255	310	428	567	730
营业税金及附加	4	4	7	10	13
销售费用	17	16	26	35	46
管理费用	26	26	39	54	72
研发费用	30	29	46	63	83
财务费用	-5	6	-7	5	14
资产减值损失	-1	-1	1	0	0
公允价值变动收益	-0	0	-0	-0	0
其他收益	12	11	10	11	11
投资净收益	0	7	3	3	3
营业利润	106	108	170	248	328
营业外收入	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0
利润总额	106	108	170	248	328
所得税	13	16	22	33	44
净利润	92	92	147	215	284
少数股东损益	6	3	9	12	15
归属母公司净利润	86	89	138	202	268
EBITDA	100	104	165	249	329
EPS（元）	0.86	0.55	0.85	1.25	1.65

主要财务比率

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入(%)	-8.1	13.9	44.3	38.7	31.4
营业利润(%)	-13.5	2.5	56.8	45.9	32.5
归属于母公司净利润(%)	-12.8	3.1	55.0	46.4	32.6
获利能力					
毛利率(%)	39.9	35.7	38.6	41.3	42.5
净利率(%)	20.4	18.5	19.9	21.0	21.2
ROE(%)	9.4	9.0	12.7	15.8	17.5
ROIC(%)	25.4	18.3	23.3	25.4	28.5
偿债能力					
资产负债率(%)	11.9	11.6	15.2	16.0	20.8
净负债比率(%)	-62.6	-55.2	-46.4	-36.4	-35.8
流动比率	7.2	7.3	5.5	5.0	3.9
速动比率	6.4	6.2	4.5	4.1	3.2
营运能力					
总资产周转率	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7
应收账款周转率	3.0	2.7	2.8	2.8	2.8
应付账款周转率	5.4	5.7	5.6	5.6	5.6
每股指标（元）					
每股收益(最新摊薄)	0.86	0.55	0.85	1.25	1.65
每股经营现金流(最新摊薄)	0.63	0.15	0.36	0.39	1.28
每股净资产(最新摊薄)	9.45	6.32	7.05	8.21	9.77
估值比率					
P/E	54.6	86.0	55.5	37.9	28.6
P/B	5.0	7.5	6.7	5.7	4.8
EV/EBITDA	70.8	68.4	43.3	29.0	21.7

分析师介绍

吕娟：董事总经理，上海区域总监，高端制造组组长&首席分析师，机械行业首席分析师。复旦大学经济学硕士，法国 EDHEC 商学院金融工程交换生，河海大学机械工程及自动化学士，2007.07-2016.12 曾就职于国泰君安证券研究所任机械首席分析师，2017.01-2019.07 曾就职于方正证券研究所任董事总经理、副所长、机械首席分析师。曾获新财富、金牛、IAMAC、水晶球、第一财经、WIND 最佳分析师第一名。

韦钰：中信建投证券研究发展部机械行业分析师，复旦大学金融硕士，厦门大学财政学学士，2016.07-2019.07 曾就职于国泰君安证券研究所任机械行业分析师，新财富团队核心成员，专注于半导体设备、3C 设备、工程机械、光伏设备、检测设备与服务等领域的研究。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
 东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
 电话：(8610) 8513-0588
 联系人：李祉瑶
 邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
 上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
 电话：(8621) 6882-1600
 联系人：翁起帆
 邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
 福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
 电话：(86755) 8252-1369
 联系人：曹莹
 邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
 中环交易广场 2 期 18 楼
 电话：(852) 3465-5600
 联系人：刘泓麟
 邮箱：charleneliu@csci.hk